Relatório de Instalação e Configuração

Servidor SINAPSE — Mini PC AceMagic (Intel)

Instalação do Ubuntu Server LTS, configuração inicial do sistema e provisionamento do Cloudflare Tunnel

Período: 04 a 10 de setembro de 2026

Preparado com o acompanhamento passo a passo de Claude (Anthropic)

1. Introdução e Objetivo

Este relatório documenta o processo completo de comissionamento de um mini PC AceMagic (processador Intel) como servidor dedicado do sistema SINAPSE — uma plataforma de monitoramento preditivo de rede para uso em provedores de internet (ISP). O equipamento chegou com Windows pré-instalado e o objetivo foi substituí-lo integralmente por Ubuntu Server LTS, deixando a máquina operando como appliance headless (sem interface gráfica), acessível remotamente via SSH e via túnel seguro Cloudflare.

O procedimento seguiu um guia técnico fornecido previamente ("Guia de Instalação do Sistema Operacional — SINAPSE"), originalmente escrito tendo como referência um Beelink Mini PC com Intel N95, 8 GB de RAM e SSD de 256 GB. O hardware efetivamente utilizado — o AceMagic — apresentou especificações superiores (14 GB de RAM e SSD de quase 1 TB), o que não invalidou o guia, apenas exigiu pequenos ajustes de proporção ao longo do processo.

2. Hardware

Mini PC AceMagic com processador Intel ("Intel Inside"), 14 GB de RAM, armazenamento em SSD/NVMe de aproximadamente 953,9 GB, com portas HDMI, USB e rede Ethernet integrada.



Mini PC AceMagic recém-desembalado, com os cabos de energia, HDMI e USB conectados.

3. Preparação da Mídia de Instalação

A imagem ISO do Ubuntu Server 24.04 LTS foi baixada do site oficial (ubuntu.com/download/server) e gravada em um pendrive de 14 GB utilizando o software Rufus, com esquema de partição GPT e sistema de destino UEFI (non CSM), conforme recomendado para compatibilidade com a BIOS do equipamento.

4. Configurações de BIOS/UEFI

Antes da instalação, um documento de referência (fornecido previamente, elaborado originalmente para um Beelink) foi utilizado como checklist para os ajustes obrigatórios de BIOS: modo de boot UEFI, Secure Boot desabilitado, reinício automático após queda de energia ("Power On"), Wake on LAN habilitado, modo SATA em AHCI e C-States habilitado para economia de energia.

4. Configurações de BIOS/UEFI

Conectar teclado e monitor HDMI ao Beelink. Ao ligar, pressionar Del ou F7 repetidamente para acess

4.1 Configurações Obrigatórias

Configuração	Valor	Motivo
Boot Mode	UEFI	Compatibilidade com Ubuntu 24.04
Secure Boot	Desabilitado	Evitar conflitos com módulos de kernel e
State After G3 / AC Power Recovery	Power On	O appliance deve reiniciar automaticamer
Wake on LAN	Enabled	Permite gerenciamento remoto mesmo cc
SATA Mode	AHCI	Melhor desempenho e compatibilidade cc
C-States	Habilitado	Permite economia de energia no N95

4.2 Ajuste de Boot Order

No menu de Boot Order, mover o pendrive USB para o topo da lista. Salvar e sair com F10.

5. Instalação do Ubuntu Server 24.04 LTS

INFORMAÇÕES

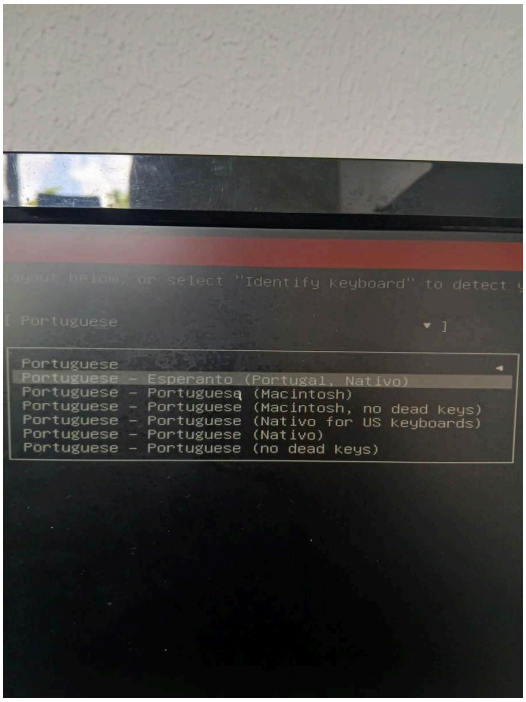
Checklist de configurações obrigatórias de BIOS/UEFI utilizado como referência durante a instalação.

Os nomes exatos dos campos e a tecla de acesso à BIOS variaram ligeiramente em relação ao documento de referência (feito originalmente para outra marca), mas os ajustes foram localizados e aplicados com sucesso no AceMagic.

5. Instalação do Ubuntu Server

5.1 Boot pelo pendrive, idioma e layout de teclado

O sistema foi iniciado a partir do pendrive USB. Na etapa de seleção de teclado, o layout "Portuguese" (Portugal) inicialmente selecionado mostrou variantes incorretas; o ajuste para "Portuguese (Brazil)" resolveu o problema, exibindo corretamente as opções de teclado ABNT2.



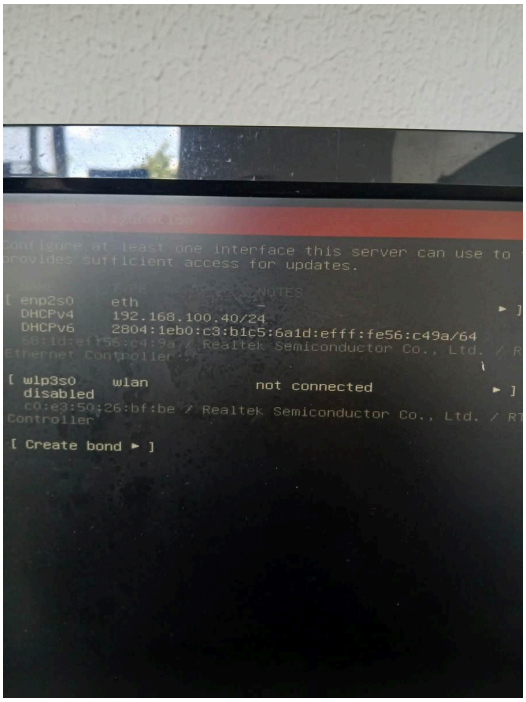
Tela de seleção de layout de teclado durante a instalação (ajustada para Portuguese Brazil).

5.2 Tipo de instalação

Foi selecionada a opção "Ubuntu Server (minimized)", que reduz a pegada de disco e o número de pacotes instalados — adequada para um servidor headless de operação contínua (24/7).

5.3 Configuração de rede

Após a conexão de um cabo de rede Ethernet ao equipamento, a interface enp2s0 obteve automaticamente um endereço IP via DHCP (192.168.100.40/24), confirmando conectividade e acesso à internet já durante o próprio instalador.

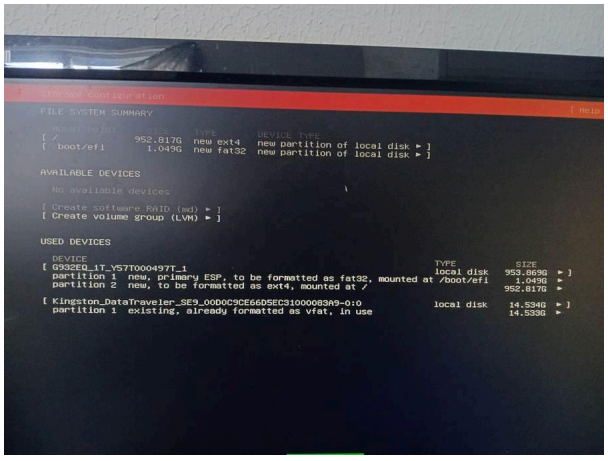


Configuração de rede: interface enp2s0 com IP 192.168.100.40 obtido via DHCP.

5.4 Particionamento de disco

Como o disco continha as partições originais do Windows (EFI, reservada MSR, C: e recuperação), a tentativa inicial de removê-las individualmente na tela de particionamento personalizado ("Custom storage layout") foi bloqueada pelo instalador, que retornou o erro "Cannot delete partition of local disk" — mesmo ao tentar apagar em ordem reversa.

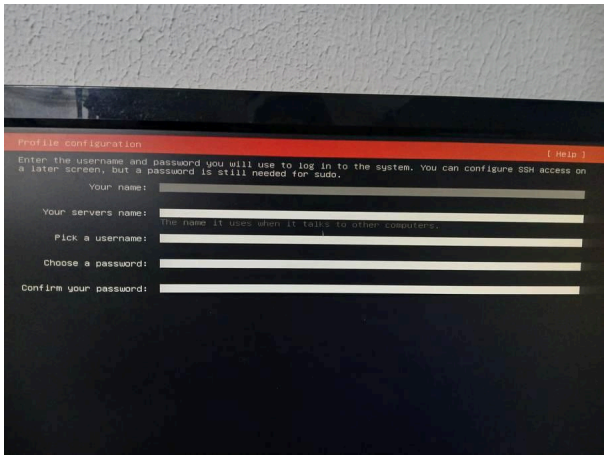
A solução adotada foi retornar à tela de particionamento guiado e selecionar "Use an entire disk", desmarcando a opção de LVM. Essa abordagem apagou o disco por completo e criou automaticamente as partições necessárias — uma partição EFI (fat32, montada em /boot/efi) e uma partição ext4 ocupando o restante do disco (montada em /), com o swap implementado como arquivo (/swap.img) em vez de partição dedicada, comportamento padrão em versões recentes do instalador.



Resumo do particionamento final: partição EFI e partição ext4 (/) criadas automaticamente após a limpeza completa do disco.

5.5 Configuração de usuário e senha

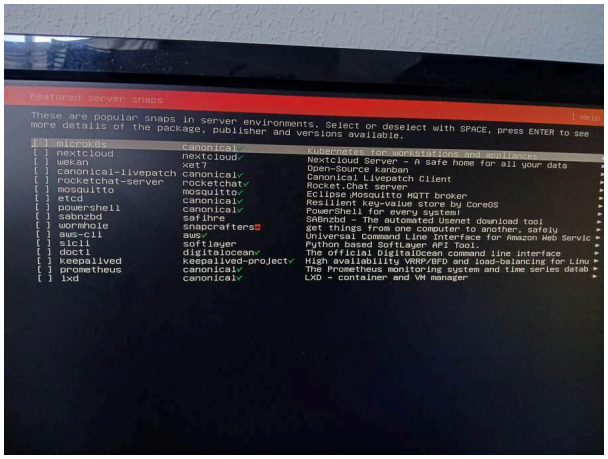
O perfil de sistema foi preenchido conforme especificado no guia original: nome "SINAPSE Admin", nome do servidor "gateway" e nome de usuário "sinapse". A senha padrão sugerida no documento de referência foi substituída por uma senha mais robusta, tendo em vista que o servidor ficaria posteriormente exposto para acesso remoto via internet.



Tela de configuração de perfil (Profile configuration) com nome de usuário, nome do servidor e definição de senha.

5.6 e 5.7 — Servidor SSH e pacotes adicionais (snaps)

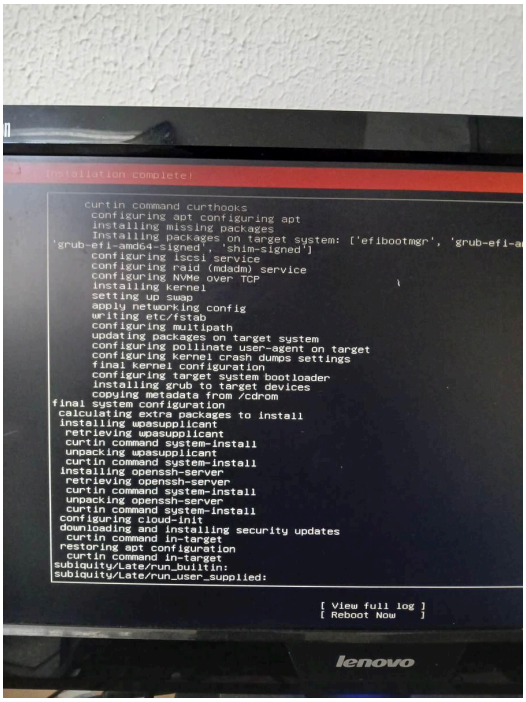
A opção "Install OpenSSH server" foi marcada, habilitando acesso remoto imediato após a instalação, com autenticação por senha permitida. Nenhum snap adicional (microk8s, nextcloud, docker, etc.) foi selecionado na tela "Featured server snaps", mantendo a instalação enxuta.



Tela de seleção de snaps adicionais (Featured server snaps) — nenhuma opção foi marcada, conforme recomendado.

5.8 Conclusão da instalação

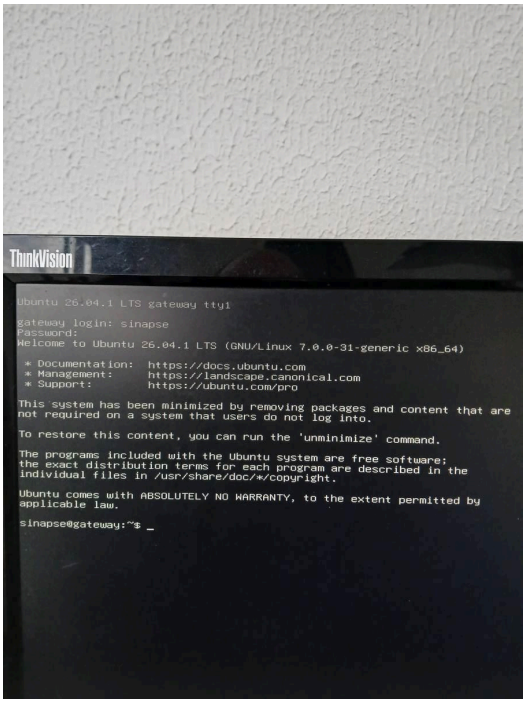
A instalação foi concluída com sucesso: bootloader (GRUB) instalado, pacote openssh-server instalado e atualizações de segurança já aplicadas automaticamente antes mesmo do primeiro boot.



Tela "Installation complete!" ao final do processo de instalação do Ubuntu Server.

6. Primeiro Boot e Login

Após a remoção do pendrive e reinicialização, o sistema iniciou diretamente no prompt de login em modo texto. O primeiro acesso com o usuário sinapse foi bem-sucedido, confirmando o funcionamento do sistema recém-instalado.

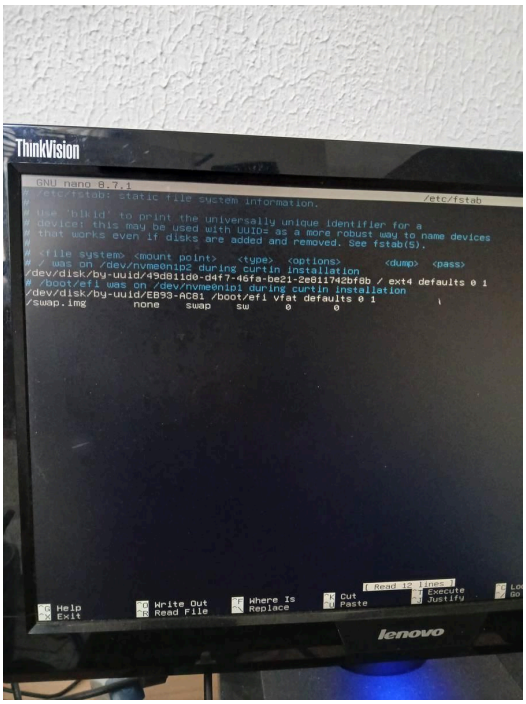


Primeiro login bem-sucedido no terminal — sinapse@gateway:~$

7. Configuração Inicial do Sistema

7.1 Otimização de escrita em disco (noatime)

O arquivo /etc/fstab foi editado (via nano, instalado manualmente já que não vinha por padrão na versão "minimized") para adicionar a opção noatime à partição raiz, reduzindo escritas desnecessárias no SSD/NVMe ao evitar a atualização do timestamp de acesso a cada leitura de arquivo — relevante para um servidor com banco de dados de séries temporais realizando leituras frequentes.



Edição do /etc/fstab no nano, adicionando a opção noatime à partição raiz.

A alteração foi confirmada com sucesso através dos comandos systemctl daemon-reload e findmnt /, que passou a exibir as opções rw,noatime para a partição montada em /.

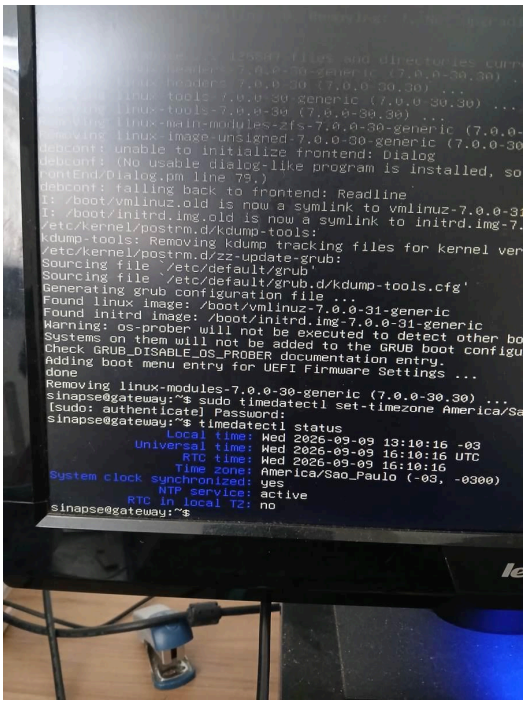
7.2 Atualização completa do sistema

Foi executada a atualização completa dos pacotes do sistema (apt update, apt upgrade, apt autoremove), incluindo a remoção automática dos arquivos do kernel anterior (7.0.0-30) após a atualização para a versão 7.0.0-31.

7.3 Fuso horário e sincronização de horário (NTP)

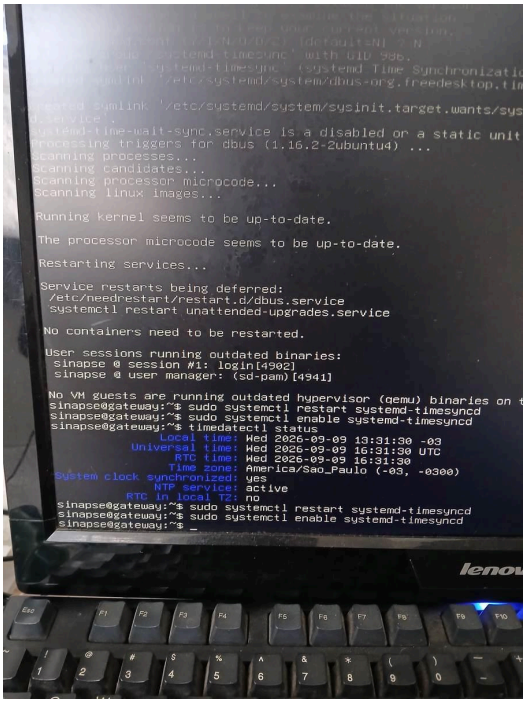
O fuso horário foi definido para America/Sao_Paulo. Ao configurar os servidores NTP brasileiros (a.ntp.br, b.ntp.br, c.ntp.br) no arquivo /etc/systemd/timesyncd.conf, identificou-se que o serviço systemd-timesyncd não estava presente na instalação minimizada — o sistema utilizava o chrony por padrão. O pacote systemd-timesyncd foi instalado manualmente (substituindo o chrony), mantendo a

configuração personalizada já criada quando o instalador perguntou se deveria preservar o arquivo existente.



Arquivo /etc/systemd/timesyncd.conf configurado com os servidores NTP brasileiros (a.ntp.br, b.ntp.br, c.ntp.br).

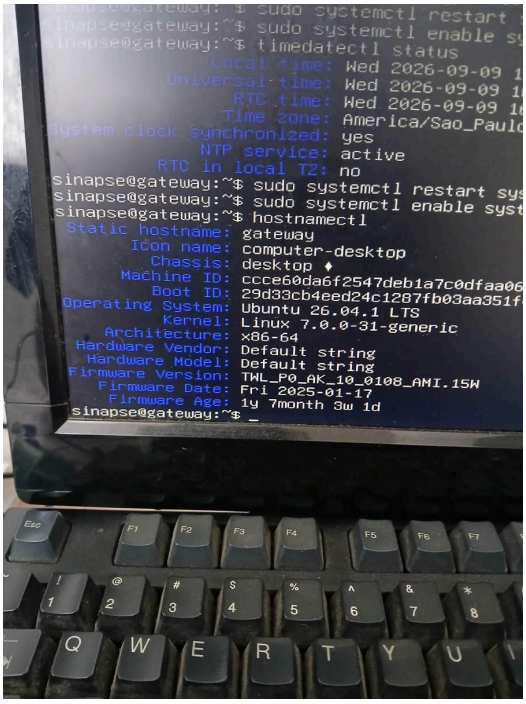
Após reiniciar e habilitar o serviço, a verificação final confirmou sincronização ativa: "System clock synchronized: yes" e "NTP service: active", com o horário local corretamente ajustado ao fuso de Brasília.



Verificação final de horário e sincronização NTP, já com o systemd-timesyncd ativo.

7.4 Hostname

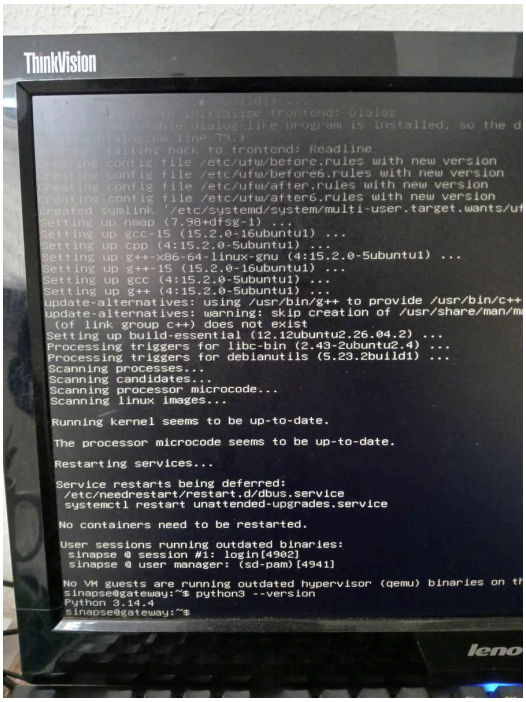
O hostname "gateway" foi confirmado tanto via hostnamectl (Static hostname: gateway) quanto no arquivo /etc/hosts, que já continha a linha 127.0.1.1 gateway configurada automaticamente durante a instalação.



Saída do comando hostnamectl confirmando o hostname "gateway" e demais informações do sistema.

8. Instalação de Dependências Base

Foi instalado o conjunto de pacotes essenciais definido no guia técnico: curl, wget, git, htop, iotop, net-tools, nmap, lsof, unzip, build-essential, python3 (com pip, venv e dev), libpq-dev, libffi-dev, libssl-dev, ufw, fail2ban, jq, tree e tmux. A instalação foi concluída sem erros, com o Python 3.14.4 disponível no sistema.

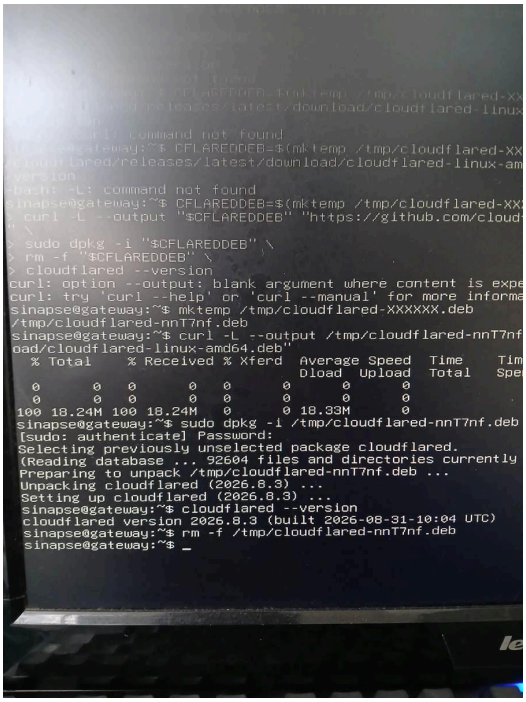


Finalização da instalação das dependências base, incluindo build-essential, gcc e ferramentas de rede.

9. Cloudflare Tunnel — Acesso Remoto Seguro

9.1 Instalação do cliente cloudflared

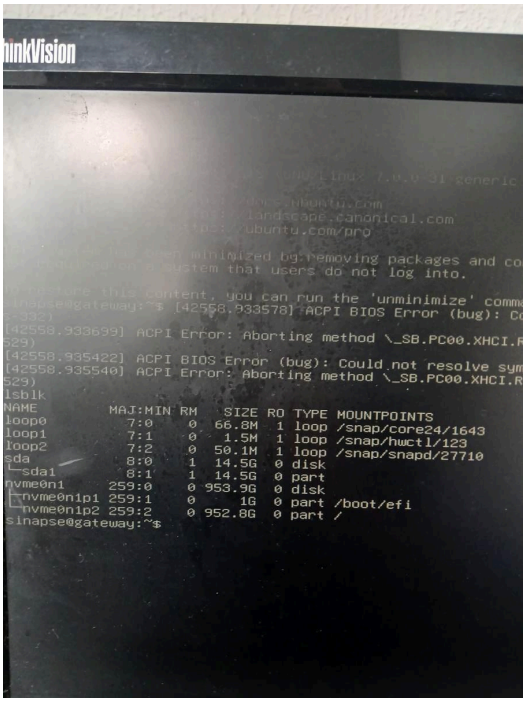
O cliente cloudflared (versão amd64) foi baixado diretamente do repositório oficial da Cloudflare no GitHub e instalado via dpkg. Durante a primeira tentativa, um comando extenso colado com continuações de linha (\) causou erro de interpretação no terminal; o problema foi contornado executando os comandos de download (mktemp, curl, dpkg -i) separadamente, um de cada vez. A instalação foi concluída com sucesso na versão 2026.8.3.



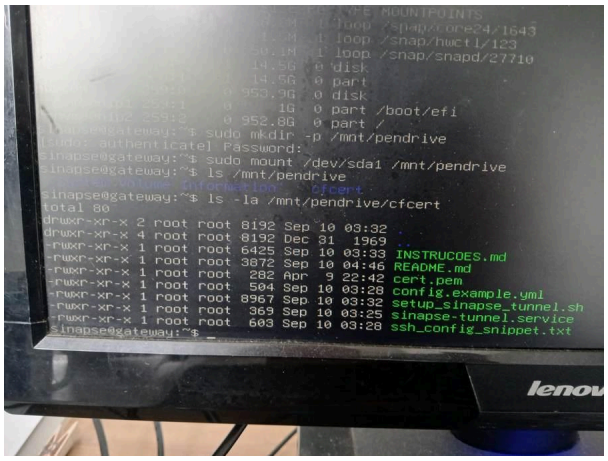
Instalação do cloudflared concluída com sucesso: versão 2026.8.3 confirmada.

9.2 Recebimento do certificado de origem

O certificado de origem da conta Cloudflare (cert.pem), necessário para autorizar a criação de túneis sem exigir login via navegador no próprio servidor, foi fornecido por um técnico responsável pela infraestrutura da conta inoteclabs.com. O pacote recebido — via pendrive — continha, além do certificado, um script de provisionamento automatizado (setup_sinapse_tunnel.sh), um modelo de serviço systemd, um arquivo de configuração de exemplo e instruções detalhadas (INSTRUCOES.md).



Identificação do pendrive (sda1) e ponto de montagem em /mnt/pendrive para acesso ao certificado.

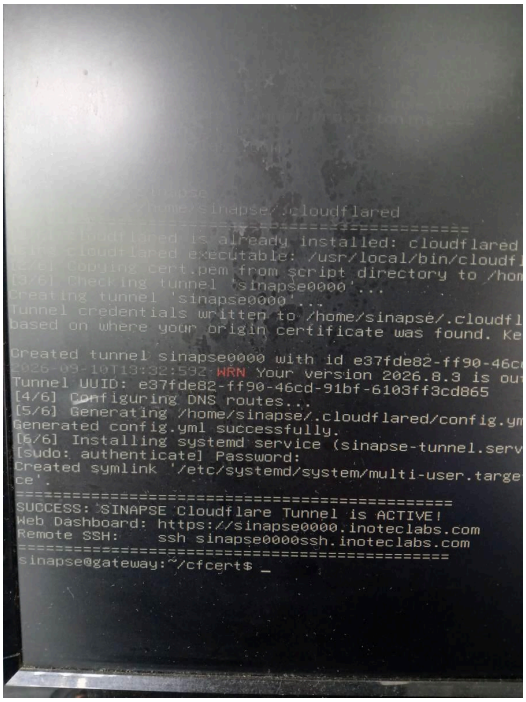


Conteúdo da pasta cfcert recebida do técnico: certificado, script de provisionamento, serviço systemd e documentação.

Antes da execução, o conteúdo do script de provisionamento foi revisado integralmente: confirmou-se que ele baixa o cloudflared apenas do repositório oficial da Cloudflare, posiciona o certificado com permissões restritas (600), cria o túnel e o serviço systemd rodando sob o usuário sinapse (sem privilégios de root desnecessários), sem nenhum comando destrutivo ou fora do escopo documentado.

9.3 Execução do provisionamento automatizado

Com o script revisado e aprovado, o provisionamento foi executado (./setup_sinapse_tunnel.sh), realizando de forma automática: detecção do cloudflared já instalado, cópia do certificado para ~/.cloudflared/, criação do túnel "sinapse0000", configuração das rotas DNS, geração do arquivo config.yml e instalação/ativação do serviço systemd sinapse-tunnel.service.



Execução do script de provisionamento com o resultado "SUCCESS: SINAPSE Cloudflare Tunnel is ACTIVE!"

O processo foi concluído com sucesso, disponibilizando dois endereços de acesso remoto:

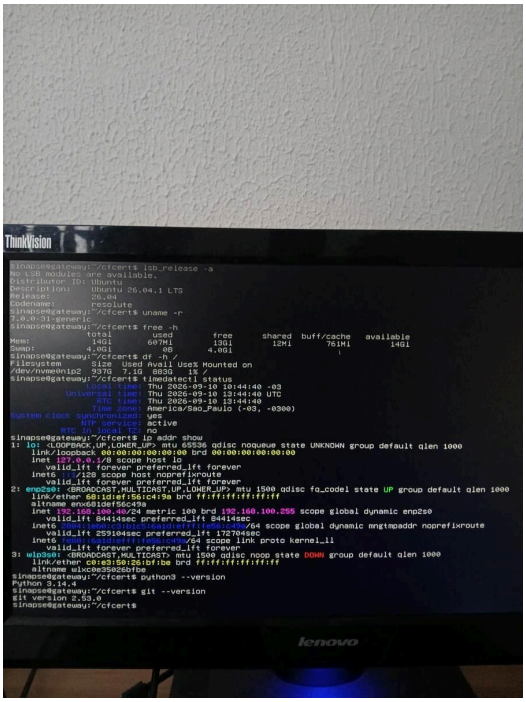
- Dashboard Web: https://sinapse0000.inoteclabs.com (porta 8000, a ser utilizada quando o dashboard do SINAPSE for implantado)
- Acesso SSH remoto: ssh sinapse0000ssh.inoteclabs.com (sem necessidade de abertura de portas no roteador)

Um aviso não-crítico indicou que a versão do cloudflared instalada estava desatualizada, sem impacto no funcionamento; atualização futura pode ser feita via apt quando conveniente.

10. Verificação Final do Sistema

Ao término de todas as etapas, foi executada a checklist de verificação prevista no guia técnico, comparando o estado obtido com o estado esperado:

Verificação	Esperado (guia)	Resultado obtido
Sistema Operacional	Ubuntu 24.04.x LTS	**Ubuntu 26.04.1 LTS (mais recente)**
Kernel	6.8.x ou superior	**7.0.0-31-generic**
Hostname	gateway	**gateway**
Usuário	sinapse	**sinapse**
RAM em idle	< 400 MB em uso	**607 MiB em uso (14 GB totais, folga ampla)**
Python	3.12.x	**3.14.4**
Git	instalado	**2.53.0**
NTP / Relógio	synchronized: yes	**synchronized: yes (America/Sao_Paulo)**
Rede / IP	configurado	**192.168.100.40 via cabo (DHCP)**
Cloudflare Tunnel	active	**active — sinapse0000**



Checklist final executada no terminal: versão do sistema, kernel, memória, disco, NTP e rede.

O único item com pequeno desvio em relação ao valor de referência foi o consumo de memória em idle (607 MiB, ante os 400 MB previstos no guia original) — explicado pela diferença de hardware: o AceMagic dispõe de 14 GB de RAM, contra os 8 GB do Beelink N95 usado como referência no documento, restando ainda ampla folga de memória livre (13 GB) para as cargas de trabalho do SINAPSE.

11. Situação Atual e Próximos Passos

Com o sistema operacional instalado, configurado e o acesso remoto seguro estabelecido, o servidor SINAPSE está pronto para receber a aplicação. O acesso ao servidor passou a ser feito remotamente via SSH pela rede local (ssh sinapse@192.168.100.40), permitindo a continuidade dos trabalhos sem a necessidade de teclado e monitor conectados fisicamente ao equipamento.

O próximo passo em andamento é a clonagem do repositório de código do SINAPSE para o diretório /opt/sinapse, com posterior ajuste de permissões para o usuário sinapse:

```
sudo git clone https://github.com/SINAPSE2025/sinapse.git /opt/sinapsesudo chown -R sinapse:sinapse /opt/sinapse
```

Etapas previstas na sequência, conforme o guia original: deploy do stack de software do SINAPSE (coletor SNMP, banco de dados TimescaleDB, API FastAPI e dashboard web) e testes de ponta a ponta do acesso remoto via túnel Cloudflare.

Anexo A — Arquivos Recebidos do Técnico (pacote cfcert)

- cert.pem — certificado de origem da conta Cloudflare (inoteclabs.com)

- setup_sinapse_tunnel.sh — script de provisionamento automatizado e multi-arquitetura
- sinapse-tunnel.service — modelo de unidade systemd
- config.example.yml — exemplo de configuração de rotas (ingress)
- ssh_config_snippet.txt — bloco de configuração para acesso SSH remoto a partir da máquina do administrador
- INSTRUCOES.md e README.md — documentação do processo de comissionamento do túnel

Anexo B — Principais Comandos Executados

```
# Ajuste de fstab e otimização de discosudo nano /etc/fstab   # adicionar noatime à
partição raizsudo mount -o remount /# Fuso horário e NTPsudo timedatectl set-timezone
America/Sao_Paulosudo apt install systemd-timesyncd -ysudo systemctl restart
systemd-timesyncdsudo systemctl enable systemd-timesyncd# Dependências basesudo apt
install -y curl wget git htop iotop net-tools nmap lsof \  unzip build-essential python3
python3-pip python3-venv python3-dev \  libpq-dev libffi-dev libssl-dev ufw fail2ban jq
tree tmux# Cloudflare Tunnelcd ~/cfcertchmod +x
setup_sinapse_tunnel.sh./setup_sinapse_tunnel.sh# Acesso remoto (a partir de outra
máquina na rede)ssh sinapse@192.168.100.40
```

Fim do relatório.